

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema VII

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3			Calificación

1) Dada la TL $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (x + y, y - z, x + z)$

a) Hallar el Nucleo y la Imagen

b) Decidir si es o no diagonalizable en $\mathbb{R}$

2) a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier de la funcion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = 1 - x$ y $f(x) = f(x+1)$

b) Indique a que converge la serie en $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$

3) Dada la Matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

a) Hallar una descomposición QR para la misma.

b) Hallar una descomposición en valores singulares para la misma.

c) Hallar una descomposición PLU para la misma.